

基于表面肌电信号的 智能康复技术

□文 / 张松^{1a,1b,2}, 游煜根^{1a,1b,2}, 林家能^{1a,1b,2}, 王鸿鹏^{1a,1b,2}, 秦岩丁^{1a,1b,2}, 韩建达^{1a,1b,2}, 于宁波^{1a,1b,2*}

(1. 南开大学 a. 人工智能学院; b. 机器人与信息自动化研究所, 天津 300350; 2. 天津市智能机器人技术重点实验室, 天津 300350)

摘要: 作为近年来新兴的康复技术手段, 基于表面肌电 (Surface Electromyograph, sEMG) 信号的智能康复技术, 能够有效地支撑量化诊断和康复疗效客观评估, 并辅助康复机器人实现安全、自然的人机交互。本文旨在总结 sEMG 信号在智能康复技术领域中的研究现状, 并对未来技术发展进行了展望。首先, 介绍了 sEMG 信号在量化诊断 / 康复疗效评估、智能假肢, 以及康复辅助机器人中的应用。然后, 从智能评估、运动意图, 以及人机交互控制策略三个方面对基于 sEMG 的智能康复关键技术进行综述。最后, 从鲁棒性、便携性, 以及可解释性三个方面分析了现有研究的局限性, 并对基于 sEMG 信号的智能康复技术进行了展望。基于 sEMG 信号的智能康复技术有望深入推动康复医疗的创新发展。

关键词: 智能康复; 表面肌电信号; 量化诊断; 意图识别; 疗效评估

中图分类号: TP242.6 **文献标志码:** A **文章编号:** 2096-5036(2022)03-0034-10

DOI: 10.16453/j.cnki.ISSN2096-5036.2022.03.003

0 引言

目前, 表面肌电 (Surface Electromyography, sEMG) 信号作为一种神经电信号, 能够反映出肌肉的收缩状态, 具有无创、操作简单、超前肢体动作的优势, 在临床诊疗、医疗康复辅助机器人等领域应用广泛。康复训练是恢复患者运动能力的一种有效手段^[1-3], 但目前存在人力耗费高、工作强度大、效率低等问题。近年来, 逐渐兴起的基于 sEMG 信号的智能康复技术, 能够为病情诊断 / 康复疗效客观评估提供有效手段, 并实现康复机器人顺应性控制。因此, 研究基于 sEMG 信号的智能康复技术具有非常重要的研究意义和应用价值。然而, 现有的综述多将关注点放在基于 sEMG 信号的运动意图识别上^[4-6], 尤其缺少 sEMG 信号在智能康复技术领域中的相关综述。因此, 本文聚焦基于 sEMG 信号的智能康复技术的研究进展, 从应用领域以及关键技术两个层面进行详细分析与介绍, 剖析与讨论当前存在的挑战, 并展望未来发展方向。

基金项目: 国家自然科学基金 (U1913208, 61873135)

1 基于 sEMG 信号的智能康复技术的应用领域

1.1 在量化诊断 / 康复疗效评估中的应用

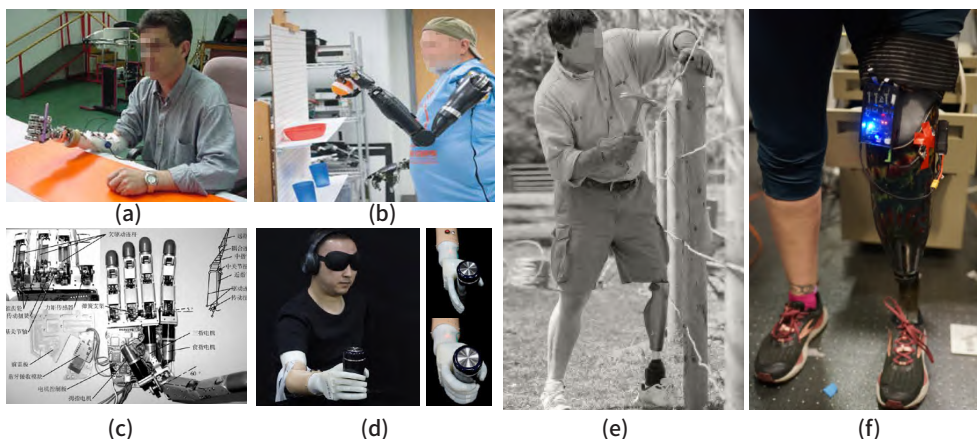
传统的病情诊断 / 康复疗效评估, 主要是使用各种评估量表, 依靠医生的临床经验以及患者的主观感受进行评定。这种评估方式过分依赖于医生的经验, 并且评估结果很难实现定量化、精细化。这不利于跟进患者的病情, 不能及时调整康复策略, 进而影响康复效果。近年来, 医学影像检查 (如核磁共振检查、计算机断层扫描检查等) 能够直观地反映出异常的生理结构, 可以为病情 / 康复疗效提供客观的评估。然而, 医学影像检查受场地限制, 很难在社区、家庭等非医疗场所普及, 无法实现多次、长期的监测。

sEMG 信号不仅能够反映运动神经以及肌肉的活动, 并且具有无创性、操作简单的优势, 适用于非医疗场所的使用。基于此, 学者们尝试使用 sEMG 信号的幅值或频率特征信息对吞咽功能障碍、帕金森病患者综合运动训练疗效等进行评估^[7-10]。然而, 受皮肤、脂肪等人体组织的低通滤波效应影响, 采集得到的 sEMG 信号只是大量肌纤维综合的电位, 并不能直接从微观层面上进行分析, 这就导致部分信息被叠加隐藏。上述幅值或频率特征的方法只是利用了 sEMG 信号的宏观特征, 无法实现精准的评估。为了深入挖掘 sEMG 信号中蕴含的非线性特性, Han 等^[11]从混沌理论的分析方法入手, 提出了一种基于 sEMG 信号的评估面瘫与康复疗效的方法。进一步, 研究学者开始从 sEMG 产生的机理出发, 使用高密度表面肌电 (High Density sEMG, HDEMG) 信号, 探索微观层面的运动单元动作电位信息, 对神经损伤类 (如中风) 和神经肌肉系统 (如肌萎缩性侧索硬化) 进行量化诊断 / 康复疗效评估^[12,13]。

1.2 在智能假肢中的应用

与传统假肢相比, 基于 sEMG 信号的智能假肢能够通过识别出穿戴者的运动意图, 赋予假肢自然、协调的控制, 极大地提升了假肢的安全性、功能性和舒适性, 使得假肢能够达到或接近健肢的运动效果, 进而有效地改善了患者的生活质量^[14]。

近年来, 国内外相关机构对基于 sEMG 信号的智能假肢开展了大量研究, 如图 1 所示。在灵巧假手 / 智能手臂假肢方面, 主要包括西班牙 CSIC 研究中心设计的 MANUS-HAND^[15]、美国约翰霍普金斯大学 APL 实验室研制的肌电控制机械手臂^[16]、英国 Touch Bionics 公司研制的 i-LIMB 商业仿生假手^[17]、德国 Ottobock 公司研发的 bebionic 生肌电控制假手^[18]、哈尔滨工业大学设计的 HIT/DLR 灵巧手^[19]、上海交通大学研制的软体神经假手^[20]等。在智能下肢假肢中, 主要研究包括德国 Ottobock 研制的 C-leg^[21]、美国麻省理工学院研制出的一种柔性 / 薄型电极用于下肢神经假肢控制^[22]等。在这些研究中, 通过采集残肢的 sEMG 信号, 提取出假肢的控制信息, 如控制假肢是否动作、以多大的幅值或速度进行运动等。



(a) 西班牙 CSIC 研究中心设计的 MANUS-HAND^[15]; (b) 美国约翰·霍普金斯大学 APL 实验室研制的肌电控制机械手臂^[16]; (c) 哈尔滨工业大学设计的 HIT/DLR 灵巧手^[19]; (d) 上海交通大学研制的软体神经假手^[20]; (e) 德国 Ottobock 公司的 C-leg^[21]; (f) 美国麻省理工学院研制的下肢神经假肢^[22]。

图 1 基于 sEMG 信号的智能假肢

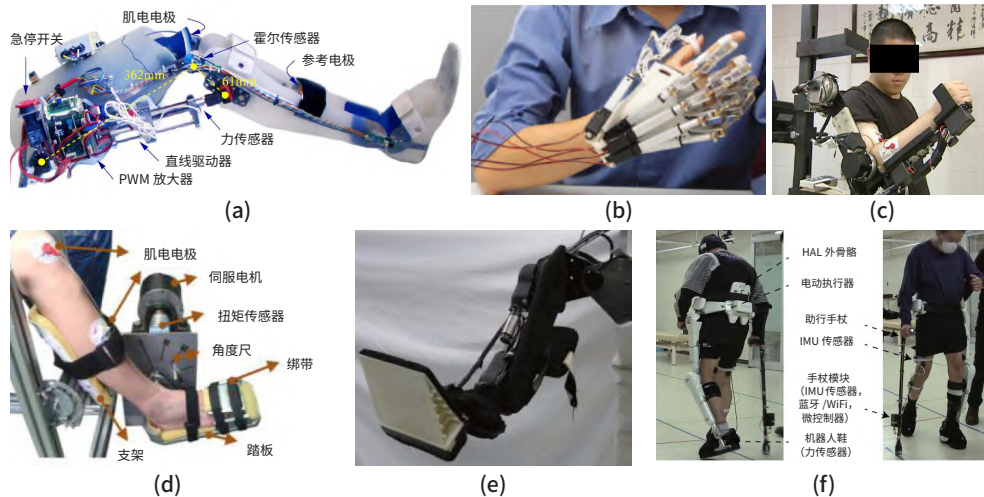
1.3 在康复机器人中的应用

作为一种生物控制信号，sEMG 信号除了广泛应用于智能假肢中，还在康复机器人领域发挥着重要的作用。在传统使用固定程式控制的康复机器人中，往往需要预先设置机器人系统中的控制算法。然而，这类控制算法难以满足复杂、多变的运动，难以在外界环境发生变化时保证系统稳定。sEMG 信号来自人体自身，能够反映肌肉收缩程度，其中蕴含了人的运动意图。将 sEMG 信号作为康复机器人系统中的控制信号，能够克服康复模式单一的问题，实现机器人与人之间更为自然的交互，进而提升康复的安全性和有效性。

通过解码 sEMG 信号中的运动意图，可以预测出关节力矩、关节角度或关节角度速度等信息，随后根据预测的结果对康复机器人进行力或位置控制。基于 sEMG 信号进行辅助的康复策略，能够提高患者自主控制患肢肌肉收缩的运动意识，更有利于患肢运动功能的恢复。当前，国内外诸多机构对此做了研究，如图 2 所示，例如德国柏林工业大学研制的下肢康复外骨骼^[23]、香港理工大学研发的康复外骨骼手^[24]、华南理工大学的上肢康复机器人^[25]、中山大学的踝关节康复外骨骼^[26]、日本国际电气通信基础技术研究所 (ATR) 的计算神经科学实验室研制的上肢外骨骼机器人^[27]，以及日本驻波大学的 HAL 外骨骼^[28] 等。

2 基于 sEMG 信号的智能康复关键技术

将 sEMG 信号应用于智能康复中，其关键技术主要包括：智能评估、意图识别、基于肌电信号的控制策略。下文将从这三个方面进行论述。



(a) 德国柏林工业大学研制的下肢康复外骨骼^[23]; (b) 香港理工大学研发的康复外骨骼手^[24]; (c) 华南理工大学的上肢康复机器人^[25]; (d) 中山大学的踝关节康复外骨骼^[26]; (e) 日本国际电气通信基础技术研究所 (ATR) 的计算神经科学实验室研制的上肢外骨骼机器人^[27]; (f) 日本驻波大学的 HAL 外骨骼^[28]。

图 2 sEMG 信号在康复机器人中的应用

2.1 智能评估

智能评估的关键是如何从 sEMG 信号中提取出能有效反映康复效果的信息。然而, 由于 sEMG 信号是一种非平稳随机信号, 信噪比低, 且对环境噪声敏感, 很难直接用于量化诊断 / 康复疗效评估中。此外, 从成本计算角度出发, 直接使用 sEMG 信号也并不是一种理想的选择。为了提高 sEMG 信号的应用效率并揭示其蕴含的肌肉生理状态和运动信息, 学者们通常设置时间窗与滑动窗^[29,30], 先对 sEMG 信号进行特征提取, 然后再基于提取的特征并结合人工智能算法, 对康复效果进行评估。

常用的 sEMG 特征包括时域特征^[31,32] (平均绝对值、均方根、零穿越次数、波形长等)、频域特征^[33] (中值频率、均值频率等), 以及时频特征 (小波系数、小波包系数等)。其中, 时域特征方便提取, 计算快速, 但含有的信息量并不充足。频域特征能够反映出肌肉疲劳信息, 但不能刻画 sEMG 信号细节。时频特征含有的信息较为丰富, 但是计算复杂度高, 不利于实时计算。此外, 聚类索引分析法、幅值峭度分析法、交叉率等也被证实在特定的神经肌肉病变中具有良好的评估能力^[34-36]。

肢体运动是由不同肌肉间相互协同作用产生的, 而上述由数学公式计算出的特征仅能够反映单一电极通道的肌肉信息, 并不能描述不同通道之间的关联性信息。Khushaba 等提出了一种基于时空描述的 sEMG 信号特征提取方法, 不仅分析了单一通道的特征, 还研究了不同肌电通道的功率谱活动之间的空间关系, 该方法能够有效地提高肌电模式识别的精度^[37]。Wu 等使用卷积神经网络进行特征提取, 提取的特征在

一定程度上能够反映出不同通道之间的关系^[38]。

近年来,为了实现更为精准地评估,研究学者们开始从 sEMG 信号的微观层面出发,使用盲源分离技术(如卷积核补偿法、渐进式快速独立变量剥离法等)将 HDEMG 信号分解成运动单元^[39-41]。分解后,可以获得肌纤维的传递速度以及神经支配区位置等信息。通过运动单元的募集、发放信息可以对量化/康复疗效进行更为精准地评估。然而,受到当前分解算法的限制,运动单元信息并不充足,并且无法实现实时、快速的分解,这也将限制其在实际中的应用。

2.2 意图识别

基于 sEMG 信号的运动意图识别是智能康复的另一项关键技术,是指通过 sEMG 信号解码人体的运动情况(如手势动作、步态识别、关节角度、关节力矩等)。识别出来的运动意图可以作为智能假肢或康复机器人的控制信号,有利于实现自然人机交互。常用的运动意图识别算法主要包括基于生理学模型的方法、基于机器学习的方法,以及基于深度学习的方法。下面将对这三类方法进行详细论述。

生理学建模的方法是指从运动产生的生理学角度出发,结合肌肉收缩模型(如 Hill 肌肉模型^[42]、Hammerstein 肌肉模型^[43]等),识别出肢体的运动。Fleischer 等^[23]利用简化的 Hill 肌肉模型,预测下肢膝关节力矩,构建了肌电控制下肢外骨骼系统。Ao 等^[26]基于 Hill 肌肉模型识别出踝关节力矩,并应用于踝关节辅助外骨骼中。Han 等^[44]基于 Hill 模型建立了状态估计模型,并提取 sEMG 信号特征作为观测输出,建立了运动估计的状态空间模型,对肘关节角度、角速度进行了估计。Zhao 等^[45]提出一种 sEMG 驱动的肌肉神经骨骼肌模型,估计出腕关节的连续运动。基于生理学建模的方法具有生理可解释性,然而模型中存在大量难以测量的生理学参数,需要通过一定的预实验对生理学参数进行辨识。

基于机器学习的方法在运动意图识别方面得到了深入发展。支持向量机(Support Vector Machine, SVM)^[46]、k 近邻(k-Nearest Neighbor, KNN)^[47]、线性判别分析(Linear Discriminant Analysis, LDA)^[48]等传统机器学习分类方法通常用来进行手势(握拳、伸掌、手腕旋转等)识别^[49]、下肢运动状态(行走、起立、上楼梯、下楼梯、上坡、下坡等)^[50]的划分。在这些方法中,模型的输入一般为前一节中提到的时域特征、频域特征或时频特征。此外,随机森林回归(Random Forest Regression)^[51]、多层感知机(Multilayer Perceptron, MLP)、反向传播神经网络(Back Propagation Neural Network, BPNN)^[52]等回归方法用来进行连续运动估计。这类基于机器学习的方法具有操作简单、易于实现的优势。然而,在这类监督学习方法中,意图识别的准确性依赖于输入数据,导致模型的鲁棒性较差。此外,在基于机器学习的方法中,需要对 sEMG 信号进行特征提取和特征选择,选取的特征将对运动识别的精度有较大的影响。但是,在当前的研究中,特征的选择仍是一个开放性的研究,通常根据经验进行选择,

并没有一个统一的选择标准。

不同于机器学习的方法,基于深度学习的方法往往不需要手动进行特征的提取和选择,而是直接将 sEMG 信号作为深度学习网络的输入,训练网络模型。近年来,学者们开始使用深度学习的方法进行运动意图的识别^[53,54],并正在迅速发展。其中,卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)被用来进行腕关节自由度的预测、手指运动的估计、手势的识别等^[55-57]。Foroutannia 等^[58]提出了一种包含两个阶段的深度学习策略预测关节位置,并应用于一种髋关节外骨骼辅助机器人中。Avian 等^[59]提出使用流形学习(Manifold Learning)以及具有注意力机制的长短期记忆神经网络(Long Short-Term Memory, LSTM)估计手指关节角度。Xiong 等^[60]提出一种基于双向门控循环单元的深度学习回归网络,从肌肉协同矩阵中提取出时间信息,对人体下肢关节角度进行估计。

2.3 基于肌电信号的控制策略

智能假肢或康复机器人的整体控制策略可以分为上层控制、中层控制,以及底层控制^[2]。其中,上层控制主要为前一节提到的人体运动意图识别;中层控制以及底层控制主要作用是基于运动意图生成期望运动,并实现精准跟踪。

早在 20 世纪中叶,Battye 等^[61]基于 sEMG 信号的幅值,提出了“开-关”肌电控制策略,能够实现对一个自由度运动的开关/激活的控制。然而,这种“开-关”肌电控制策略功能单一,无法实现精细、复杂动作。随后,有学者提出了单自由度比例控制策略^[62],根据肌电信号时域幅值作为比例信号,控制末端执行器的动作幅值/速度。虽然该控制策略能够使控制效果更自然,但仍无法实现多自由度的复杂任务。为实现多自由度的有效控制策略^[63,64],许多研究学者提出模式控制策略,即利用模式识别的方法,将 sEMG 信号的特征映射为若干动作模式,并转化为运动控制指令。研究学者也提出同步比例控制策略^[65,66],使用多元回归方法,将 sEMG 信号特征映射到若干自由度,sEMG 信号的幅值和变化速度分别对应各自由度运动的幅值和速度。近年来,涌现出的迭代学习控制策略,可以很好地解决底层控制中期望运动跟踪问题,提升跟踪精度。例如,吴新宇等^[67]提出自适应鲁棒迭代学习控制策略,能够提升外骨骼在多变行走环境下的鲁棒性。综上所述,基于肌电信号的控制策略经历了“开-关”、比例、模式识别、同步比例控制,以及迭代学习等,正在逐步发展完善。

3 基于 sEMG 信号的智能康复技术的挑战

sEMG 信号在智能康复技术领域具有广阔的应用前景,但现有的基于 sEMG 信号的智能康复技术仍主要处于实验室研发阶段,存在一些尚未解决的关键技术挑战,使得该项技术无法在日常场景中广泛使用。

3.1 鲁棒性

受电极脱落 / 移位、皮肤毛发 / 汗液等的影响, sEMG 信号会发生缺失或幅值 / 频率发生变化, 这将会降低康复疗效评估、运动意图识别的准确性, 进而影响康复效果^[68-71]。此外, 现有的大部分模型(用于康复效果评估或康复辅助)通常是依据某些特定运动模式下的 sEMG 信号建立的。在相同或相似的运动模式下, 该模型具有良好的工作性能。一旦运动模式发生较大的变化, 精度就会出现断崖式的下降。例如, 在下肢康复中, 通常采用某些特定行走速度下的 sEMG 数据建立下肢运动意图识别模型。然而, 当行走速度变快或变慢, 估计精度将会降低。因此, 提高基于 sEMG 信号的智能康复技术的鲁棒性是亟待解决的一个关键技术挑战。

3.2 便携性

现阶段, 为了获取更多的肌肉信息, 提高评估 / 识别精度, 大部分研究尽可能使用足够多的电极采集 sEMG 信号。然而, 受到康复装置限制或肌肉损伤 / 缺失等影响, 部分肌肉的 sEMG 信号很难采集甚至无法采集。考虑到不同肌肉间的协同作用, 使用过多通道的 sEMG 信号并不是必要的。此外, 多通道电极的使用, 一方面会增加准备工作(例如, 粘贴电极前的皮肤清理工作, 肌肉的选取等), 另一方面也会使系统变得更复杂, 增加计算成本, 限制其在实际生活中的应用^[72,73]。

3.3 可解释性

智能康复技术面临的又一挑战是如何增强其生理可解释性。在现有的基于 sEMG 信号的智能康复技术中, 学者们通常会设计或采用一系列复杂的算法对 sEMG 信号进行特征提取或者运动意图识别, 并用于康复效果评估或康复辅助。然而, 几乎所有的办法都缺乏生物可解释性, 即无法对所得出的结果进行合理的生理解释, 这将阻碍对康复效果的进一步探索。

4 结论与展望

在智能康复技术中, sEMG 信号是实现康复疗效评估定量化、精细化, 以及康复辅助智能化的一种有效手段。综上可知, 基于 sEMG 信号的智能康复技术领域已经涌现出许多极具开创性的研究。然而, 大部分现有研究仍处于实验室研发阶段, 距完全应用到实际生活场景中还存在一定的距离。在未来发展基于 sEMG 信号的智能康复技术时, 可以重点关注以下研究点, 实现技术上的突破。

1) 提高智能康复系统的鲁棒性, 可以从如下三个方面入手: 第一, 探索不同运动模式下 sEMG 信号的变化规律, 并基于此构建自适应模型; 第二, 对因电极脱落 / 移位、皮肤毛发 / 汗液等因素导致的 sEMG 信号丢失或错误, 可以构建数据重组策略, 提升康

复系统的鲁棒性；第三，通过挖掘不同受试者 sEMG 信号中与运动相关的成分，建立运动相关的模型，可以降低个体因素的影响。

2) 减少通道数的使用，提升智能康复系统的便携性。通道数的减少势必会引起 sEMG 信号信息减少，一方面可以在现有通道信息的基础上，构建虚拟通道，丰富信息；另一方面，可以从肌电信号产生的机理层面入手，挖掘出 sEMG 信号中包含的深层次肌肉信息。

3) 分析 sEMG 信号与其他生物电信号（如脑电信号）之间的信息传递与关联特性，研究大脑与肌肉之间的耦合关系，一方面有助于理解运动控制过程及运动障碍的病例机制，为患者的康复评价和康复医疗方案提供理论依据，提高智能康复系统的效果与可解释性；另一方面，可以探索高密度肌电信号的分解算法，挖掘更多运动单元信息。

参考文献

- [1] 游煜根,侯玮佳,于宁波,等.帕金森病康复机器人研究综述与展望[J].机器人,2020,42(03):365-384.
- [2] 赵新刚,谈晓伟,张源.柔性下肢外骨骼机器人研究进展及关键技术分析[J].机器人,2020,42(03):365-384.
- [3] Krebs H I,Palazzolo J J,Dipietro L,et al.Rehabilitation robotics: Performance-based progressive robot-assisted therapy[J].Autonomous Robots,2003,15(1):7-20.
- [4] 丁其川,熊安斌,赵新刚,等.基于表面肌电的运动意图识别方法研究及应用综述[J].自动化学报,2016,42(01):13-25.
- [5] 曹梦琳,陈宇豪,王珏,等.基于表面肌电图的人体运动意图识别研究进展[J].中国康复理论与实践,2021,27(05):595-603.
- [6] Li K,Zhang J,Wang L,et al.A review of the key technologies for sEMG-based human-robot interaction systems[J].Biomedical Signal ProcessingControl,2020,62:102074.
- [7] Vaiman M,Eviatar E.Surface electromyography as a screening method for evaluation of dysphagia and odynophagia[J].Headface medicine,2009,5(1):1-11.
- [8] 刘玲玲,冯珍.表面肌电图技术在卒中后期吞咽功能障碍评估中的应用研究[J].中国康复医学杂志,2017,32(05):534-538.
- [9] 安子微,吴庆文,赵雅宁,等.表面肌电图在帕金森病患者综合运动训练疗效评估中的应用[J].中华物理医学与康复杂志,2016,38(10):740-743.
- [10] De Venuto D,Annese V F,Mezzina G,et al.FPGA-based embedded cyber-physical platform to assess gait and postural stability in Parkinson's disease[J].IEEE Transactions on Components, PackagingManufacturing Technology,2018, 8(7):1167-1179.
- [11] Han J,Xiong A,Zhao X,et al.sEMG based quantitative assessment of acupuncture on Bell's palsy: an experimental study[J].Science China Information Sciences,2015,58(8):1-15.
- [12] Li X,Holobar A,Gazzoni M,et al.Examination of poststroke alteration in motor unit firing behavior using high-density surface EMG decomposition[J].IEEE transactions on biomedical engineering,2014,62(5):1242-1252.
- [13] Jahanmiri-Nezhad F,Barkhaus P E,Rymer W Z,et al.Innervation zones of fasciculating motor units: observations by a linear electrode array[J].Frontiers in human neuroscience,2015,9:239.
- [14] 杨鹏,刘作军,耿艳利,等.智能下肢假肢关键技术研究进展[J].河北工业大学学报,2013,42(01):76-80.
- [15] Pons J L,Roccon E,Ceres R,et al.The MANUS-HAND dextrous robotics upper limb prosthesis: mechanical and manipulation aspects [J].Autonomous Robots,2004,16(2):143-163.
- [16] Sumon M S P.First man with two mind-controlled prosthetic limbs[J].Bangladesh Medical Journal,2015,44(1):59-60.
- [17] Össur. i-Limb® Quantum.[2022-05-15].https://www.ossur.com/en-us/prosthetics/arms/i-limb-quantum.
- [18] 奥托博克集团.bebionic智能仿生手.[2022-05-15].https://www.ottobock.com.cn/%E5%81%87%E8%82%A2/upper-limb/solution-overview/bebionic-hand/.
- [19] 杨大鹏,赵京东,姜力,等.三自由度仿人型假手及其肌电控制策略[J].哈尔滨工程大学学报,2009,(7):804-810.
- [20] Gu G,Zhang N,Xu H,et al.A soft neuroprosthetic hand providing simultaneous myoelectric control and tactile feedback [J].Nature Biomedical Engineering,2021:1-10.
- [21] 奥托博克集团.C-Leg4 第四代智能仿生膝关节.[2022-05-15].https://www.ottobock.com.cn/%E5%81%87%E8%82%A2/%E4%BA%A7%E5%93%81-a-to-z/c-leg-4/.
- [22] Yeon S H,Shu T,Song H,et al.Acquisition of surface emg using flexible and low-profile electrodes for lower extremity neuroprosthetic control[J].IEEE Transactions on Medical RoboticsBionics,2021,3(3):563-572.
- [23] Fleischer C,Hommel G.A human-exoskeleton interface utilizing electromyography[J].IEEE Transactions on Robotics,2008,24(4):872-882.
- [24] Ho N,Tong K,Hu X,et al.An EMG-driven exoskeleton hand robotic training device on chronic stroke subjects: task training system for stroke rehabilitation[C]/2011 IEEE international conference on rehabilitation robotics.IEEE,2011:1-5.
- [25] Li Z,Huang Z,He W,et al.Adaptive impedance control for an upper limb robotic exoskeleton using biological signals[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2016,64(2):1664-1674.
- [26] Ao D,Song R,Gao J.Movement performance of human-robot cooperation control based on EMG-driven hill-type and proportional models for an ankle power-assist exoskeleton robot[J].IEEE Transactions on Neural Systems Rehabilitation Engineering,2016,25(8):1125-1134.
- [27] Furukawa J-i,Morimoto J.Composing an Assistive Control Strategy Based on Linear Bellman Combination From Estimated User's Motor Goal[J].IEEE Robotics Automation Letters,2021,6(2):1051-1058.
- [28] Hassan M,Kadone H,Ueno T,et al.Feasibility of synergy-based exoskeleton robot control in hemiplegia[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2018,26(6):1233-1242.
- [29] Hudgins B,Parker P,Scott R N.A new strategy for multifunction myoelectric control[J].IEEE Transactions on Biomedical Engineering,1993,40(1):82-94.
- [30] Fang C,He B,Wang Y,et al.EMG-centered multisensory based technologies for pattern recognition in rehabilitation: state of the art and challenges[J].Biosensors,2020,10(8):85.
- [31] Zardoshti-Kermani M,Wheeler B C,Badie K,et al.EMG feature evaluation for movement control of upper extremity prostheses[J].IEEE Transactions on Rehabilitation Engineering,1995,3(4):324-333.
- [32] Afzal T,Iqbal K,White G,et al.A method for locomotion mode identification using muscle synergies[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2016,25(6):608-617.
- [33] Phinyomark A,Phukpattaranont P,Limsakul C.Feature reduction and selection for EMG signal classification[J].Expert systems with applications,2012,39(8):7420-7431.
- [34] Uesugi H,Sonoo M,Stålberg E,et al. "Clustering Index method" : a new technique for differentiation between neurogenic

- and myopathic changes using surface EMG[J].Clinical Neurophysiology,2011,122(5):1032-1041.
- [35] Zhang X, Wei Z, Ren X,et al.Complex neuromuscular changes post-stroke revealed by clustering index analysis of surface electromyogram[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2017,25(11):2105-2112.
- [36] Rissanen S M,Kankaanpää M,Meigal A,et al.Surface EMG and acceleration signals in Parkinson' s disease: feature extraction and cluster analysis[J].Medical biological engineering computing,2008,46(9):849-858.
- [37] Khushaba R N,Al-Timemy A H,Al-Ani A,et al.A framework of temporal-spatial descriptors-based feature extraction for improved myoelectric pattern recognition[J].IEEE Transactions on Neural Systems Rehabilitation Engineering,2017,25(10):1821-1831.
- [38] Wu H,Huang Q,Wang D,et al.A CNN-SVM combined regression model for continuous knee angle estimation using mechanomyography signals[C]//2019 IEEE 3rd Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference (ITNEC).IEEE,2019:124-131.
- [39] Chen M,Zhou P.A novel framework based on FastICA for high density surface EMG decomposition[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2015,24(1):117-127.
- [40] Chen M,Zhang X,Zhou P.A novel validation approach for high-density surface EMG decomposition in motor neuron disease[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2018,26(6):1161-1168.
- [41] Glaser V,Holobar A,Zazula D.Real-time motor unit identification from high-density surface EMG[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2013,21(6):949-958.
- [42] Buchanan T S,Lloyd D G,Manal K,et al.Neuromusculoskeletal modeling: estimation of muscle forces and joint moments and movements from measurements of neural command[J].Journal of applied biomechanics,2004,20(4):367.
- [43] Hunt K J,Munih M,Donaldson N d N,et al.Investigation of the Hammerstein hypothesis in the modeling of electrically stimulated muscle[J].IEEE transactions on biomedical engineering,1998,45(8):998-1009.
- [44] Han J,Ding Q,Xiong A,et al.A state-space EMG model for the estimation of continuous joint movements [J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2015,62(7):4267-4275.
- [45] Zhao Y,Zhang Z,Li Z,et al.An EMG-driven musculoskeletal model for estimating continuous wrist motion[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2020,28(12):3113-3120.
- [46] Lu Z,Stampas A,Francisco G E,et al.Offline and online myoelectric pattern recognition analysis and real-time control of a robotic hand after spinal cord injury[J].Journal of neural engineering,2019,16(3):036018.
- [47] Zhou Y,Chen C,Cheng M,et al.Comparison of machine learning methods in sEMG signal processing for shoulder motion recognition[J].Biomedical Signal Processing Control Engineering Practice,2021,68:102577.
- [48] Zhang D,Zhao X,Han J,et al.A comparative study on PCA and LDA based EMG pattern recognition for anthropomorphic robotic hand[C]//2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA).IEEE,2014:4850-4855.
- [49] Al-Timemy A H,Bugmann G,Escudero J,et al.Classification of finger movements for the dexterous hand prosthesis control with surface electromyography[J]. IEEE Journal of Biomedical Health Informatics,2013,17(3):608-618.
- [50] Wei C,Wang H,Hu F,et al.Single-channel surface electromyography signal classification with variational mode decomposition and entropy feature for lower limb movements recognition[J].Biomedical Signal Processing Control Engineering Practice,2022,74:103487.
- [51] Dey S,Yoshida T,Foerster R H,et al.Continuous prediction of joint angular positions and moments: A potential control strategy for active knee-ankle prostheses [J].IEEE Transactions on Medical Robotics Bionics,2020,2(3):347-355.
- [52] Zhang F,Li P,Hou Z-G,et al.sEMG-based continuous estimation of joint angles of human legs by using BP neural network[J]. Neurocomputing,2012,78(1):139-148.
- [53] Zia ur Rehman M,Waris A,Gilani S O,et al.Multiday EMG-based classification of hand motions with deep learning techniques[J].Sensors,2018,18(8):2497.
- [54] Xiong D,Zhang D,Zhao X,et al.Deep learning for EMG-based human-machine interaction: a review[J].IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica,2021,8(3):512-533.
- [55] Ameri A,Akhaee M A,Scheme E,et al.Registration convolutional neural network for improved simultaneous EMG control[J]. Journal of neural engineering,2019,16(3):036015.
- [56] Chen X, Li Y, Hu R,et al.Hand gesture recognition based on surface electromyography using convolutional neural network with transfer learning method[J].IEEE Journal of Biomedical Health Informatics,2020,25(4):1292-1304.
- [57] Yang W,Yang D,Liu Y,et al.Decoding simultaneous multi-DOF wrist movements from raw EMG signals using a convolutional neural network[J].IEEE Transactions on Human-Machine Systems,2019,49(5):411-420.
- [58] Foroutannia A,Akbarzadeh-T M-R,Akbarzadeh A.A deep learning strategy for EMG-based joint position prediction in hip exoskeleton assistive robots[J].Biomedical Signal Processing Control,2022,75:103557.
- [59] Avian C,Prakosa S W,Faisal M,et al.Estimating finger joint angles on surface EMG using Manifold Learning and Long Short-Term Memory with Attention mechanism [J].Biomedical Signal Processing Control,2022,71:103099.
- [60] Xiong D,Zhang D,Zhao X,et al.Synergy-Based Neural Interface for Human Gait Tracking With Deep Learning[J].IEEE Transactions on Neural Systems Rehabilitation Engineering,2021,29:2271-2280.
- [61] Battye C,Nightingale A,Whillis J.The use of myo-electric currents in the operation of prostheses[J].Journal of Bone & Joint Surgery British Volume,1955,37(3):506-510.
- [62] Geethanjali P.Myoelectric control of prosthetic hands: state-of-the-art review[J].Medical Devices,2016,9:247.
- [63] Scheme E,Englehart K.Electromyogram pattern recognition for control of powered upper-limb prostheses: state of the art and challenges for clinical use[J].Journal of Rehabilitation Research Development,2011,48(6): 643-659.
- [64] Gu Y,Yang D,Huang Q,et al.Robust EMG pattern recognition in the presence of confounding factors: features, classifiers and adaptive learning[J].Expert systems with applications,2018,96:208-217.
- [65] Yang W,Yang D,Liu Y,et al.A 3-DOF hemi-constrained wrist motion/force detection device for deploying simultaneous myoelectric control[J].Medical Biological Engineering Computing,2018,56(9):1669-1681.
- [66] Jiang N,Rehbaum H,Vujaklija I,et al.Intuitive, online, simultaneous, and proportional myoelectric control over two degrees-of-freedom in upper limb amputees[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2013,22(3):501-510.
- [67] He Y,Li F,Li J,et al.An sEMG based adaptive method for human-exoskeleton collaboration in variable walking environments[J].Biomedical Signal Processing,2022,74:103477.
- [68] Kim M,Chung W K.Muscle activation source model-based semg signal decomposition and recognition of interface rotation[C]//2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE,2018:2780-2786.
- [69] Ding Q,Zhao X,Han J,et al.Adaptive hybrid classifier for myoelectric pattern recognition against the interferences of outlier motion, muscle fatigue, and electrode doffing[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2019,27(5):1071-1080.
- [70] Wu L,Zhang X,Wang K,et al.Improved high-density myoelectric pattern recognition control against electrode shift using data augmentation and dilated convolutional neural network[J].IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2020,28(12):2637-2646.
- [71] Kim M,Kim K,Chung W K.Simple and fast compensation of sEMG interface rotation for robust hand motion recognition[J]. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering,2018,26(12):2397-2406.
- [72] He J,Sheng X,Zhu X,et al.Spatial information enhances myoelectric control performance with only two channels[J].IEEE Transactions on Industrial Informatics,2018,15(2):1226-1233.
- [73] Averta G,Iuculano M,Salaris P,et al.Optimal Reconstruction of Human Motion From Scarce Multimodal Data[J].IEEE Transactions on Human-Machine Systems(Early Access),2022:1-10. DOI: 10.1109/THMS.2022.3163184.



张 松

南开大学博士生在读。2012 年于东北林业大学获学士学位，2016 年于哈尔滨工程大学获硕士学位。主要研究方向为肌电信号处理和模式识别。



游煜根

南开大学博士生在读。2016 年于汕头大学获学士学位，2019 年于汕头大学获硕士学位。主要研究方向为医疗康复机器人与医疗人工智能。



林家能

南开大学博士生在读。2019 年于中国海洋大学获学士学位。主要研究方向为脑神经信号处理。



王鸿鹏

南开大学教授。2000 年于南开大学获得学士学位，2009 年于南开大学（转攻博）获博士学位。主要研究方向为人工智能与机器人技术、虚拟现实与智能仿真技术、智能医疗与虚拟手术。



秦岩丁

南开大学副教授。2005 年、2007 年、2012 年于天津大学获得学士、硕士、博士学位。主要研究方向为医疗辅助机器人、微纳操作机器人、仿生机器人。



韩建达

南开大学杰出教授。1990 年于西安交通大学获得学士学位，1994 年于中国科学院沈阳自动化研究所硕士研究生毕业（直博），1998 年于哈尔滨工业大学获得博士学位。主要研究方向为机器人自主行为与人机协作 / 共融方法、医疗康复机器人、地面移动及飞行机器人技术与系统。



于宁波

南开大学人工智能学院教授。2003 年于天津大学获得学士学位，2005 年于香港科技大学获得硕士学位，2011 年于瑞士苏黎世联邦理工学院（ETH Zurich）获得博士学位。主要研究方向为医疗康复机器人、医疗人工智能。

通讯作者 email: nyu@nankai.edu.cn



在线阅读(节选)